

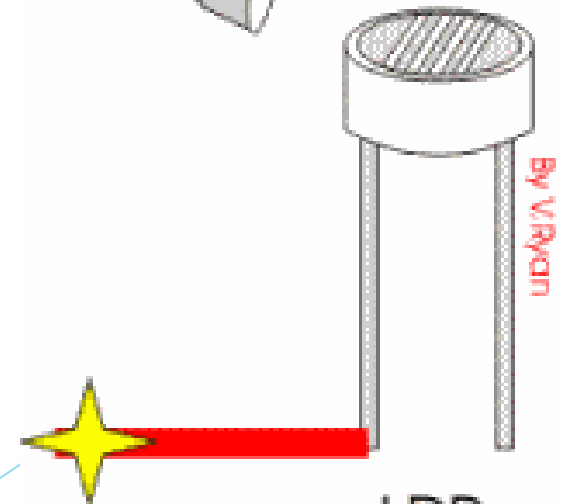
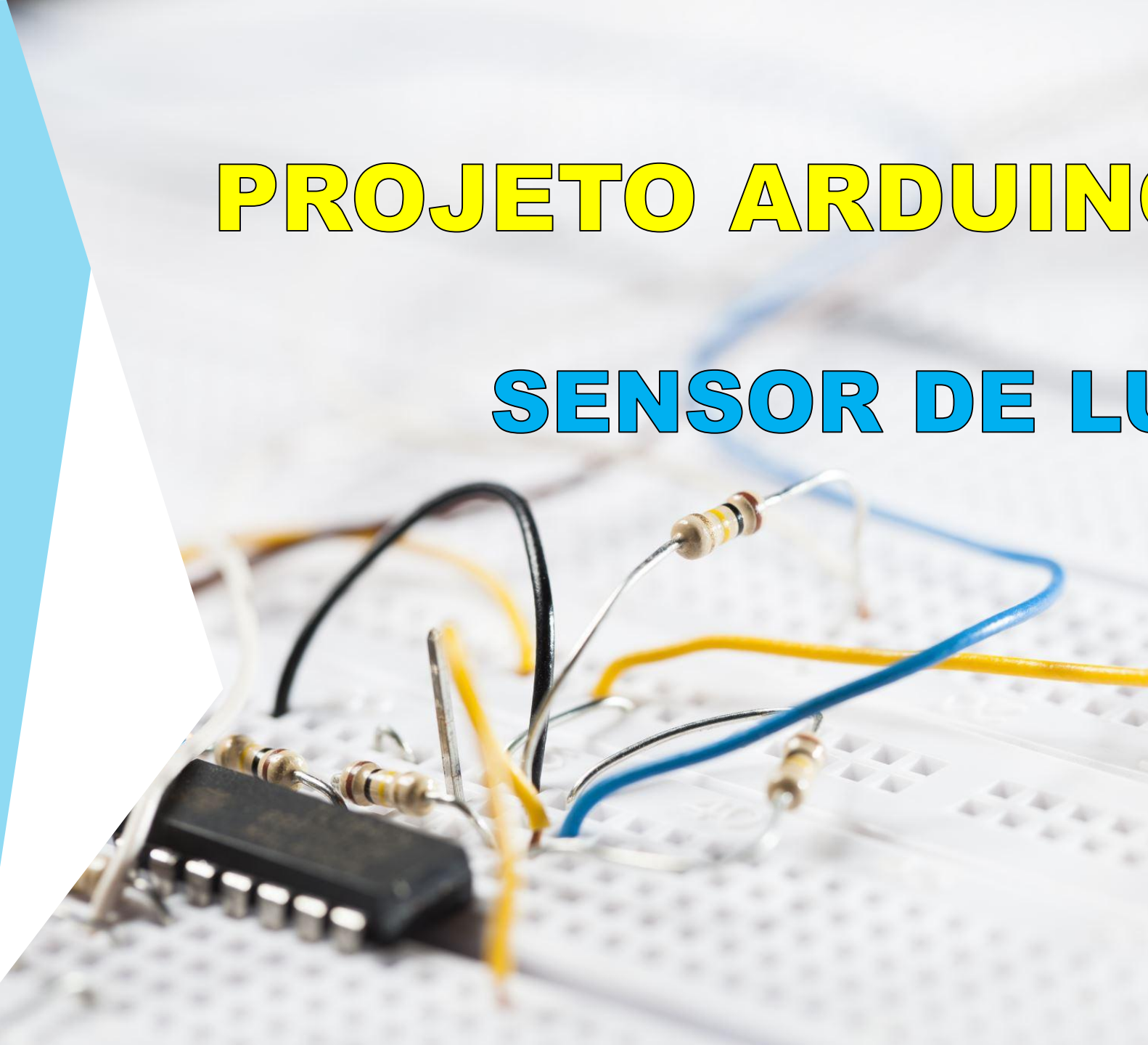
PROJETO ARDUINO – Parte 04

Prof. Sergio Luiz da Silveira



PROJETO ARDUINO – Parte 04

SENSOR DE LUZ



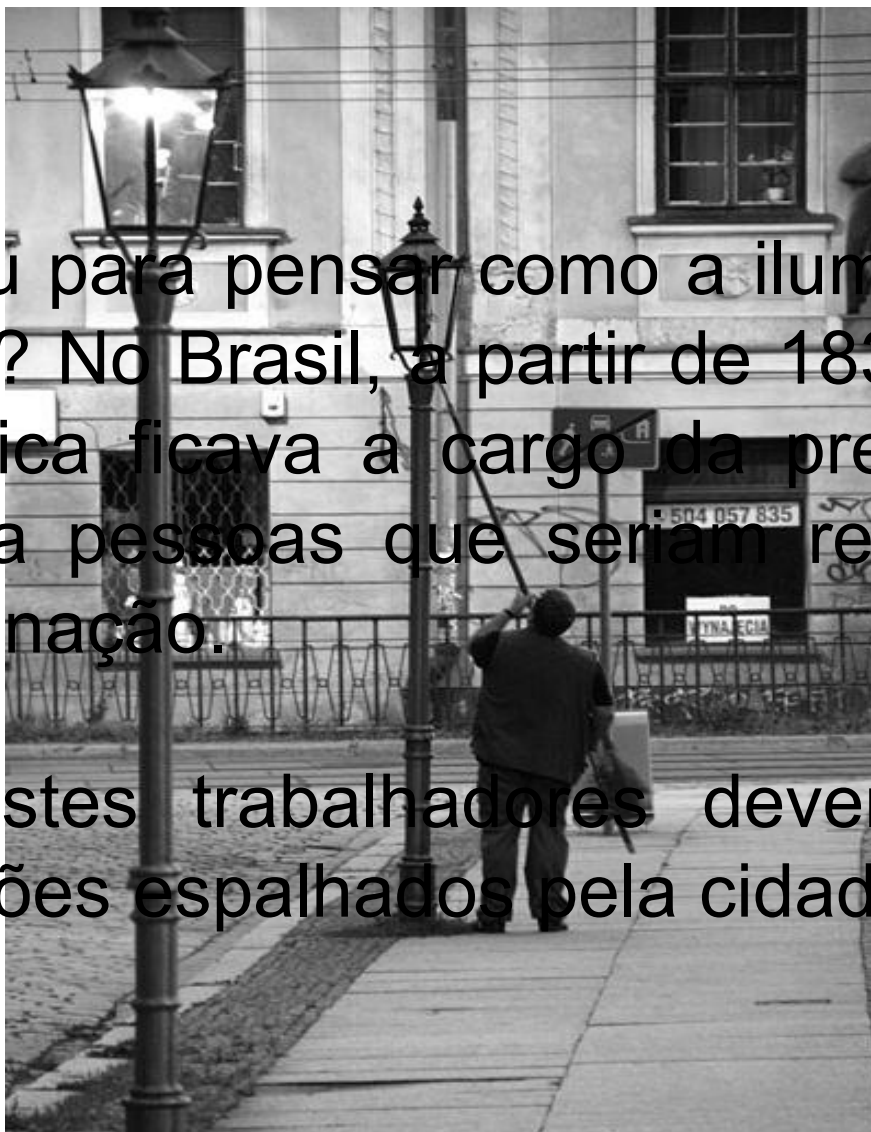
LDR
Light Dependent Resistor

PROJETO SENSOR DE LUZ

INTRODUÇÃO

Você já parou para pensar como a iluminação das ruas são controladas? No Brasil, a partir de 1830, o controle da iluminação pública ficava a cargo da prefeitura, que por sua vez alocava pessoas que seriam responsáveis pelo controle da iluminação.

Na época estes trabalhadores deveriam acender e apagar os lampiões espalhados pela cidade.



PROJETO SENSOR DE LUZ

INTRODUÇÃO

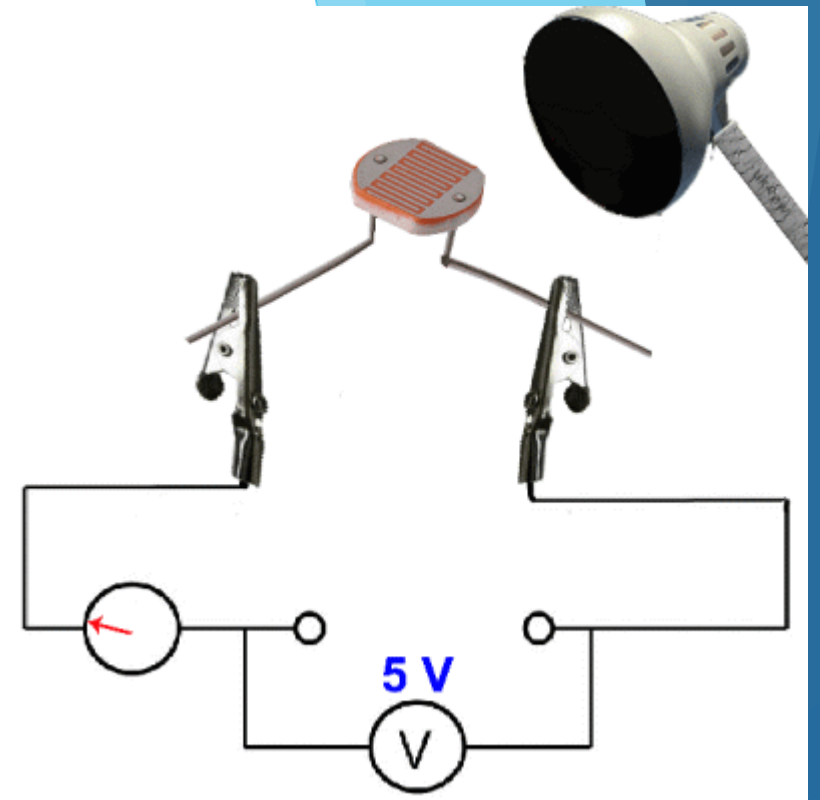
Atualmente, pelo crescimento descontrolado das cidades e pela **introdução de novas tecnologias, não é mais necessários que pessoas façam este trabalho, pois a iluminação urbana é automatizada.**

Isto foi possível pela **implementação de sensores fotoelétricos**, assunto que será abordado nesta aula para a automatização do acionamento de um **LED** com uma **placa microcontrolada (Arduino).**

PROJETO SENSOR DE LUZ

SENSORES FOTOELETRICOS

Resumidamente, um sensor fotoelétrico é **um componente eletrônico que responde eletricamente às variações de intensidade de luz incidente.**

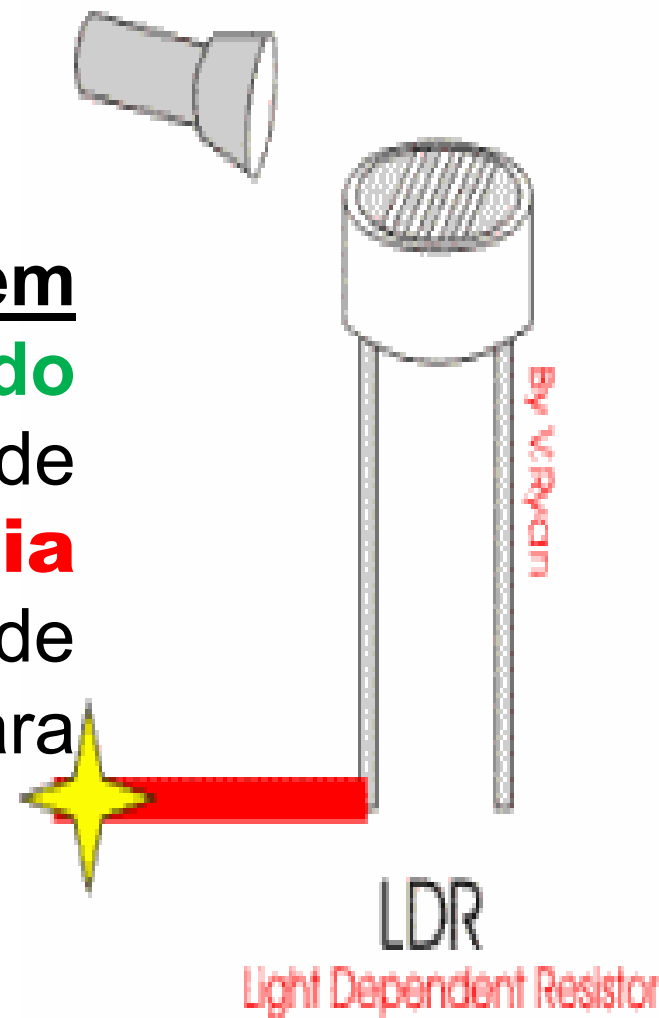


Um bom exemplo desse tipo de sensor são os **LDRs** ou ***Light-Dependent Resistor***.

PROJETO SENSOR DE LUZ

SENSORES FOTOELETRICOS

Este componente varia sua resistência em função da intensidade da luz, respondendo com máxima resistência em situações de pouca luminosidade e mínima resistência em casos com alta luminosidade (guarde esta informação, pois ela será útil mais para frente).



PROJETO SENSOR DE LUZ

DIVISOR DE TENSÃO

Como as **placas Arduino não medem resistência**, pois a única coisa que o Arduino consegue interpretar é tensão, **precisaremos usar um artifício para efetuar a leitura dos sensores.**

Para isso **usaremos o circuito divisor de tensão.**

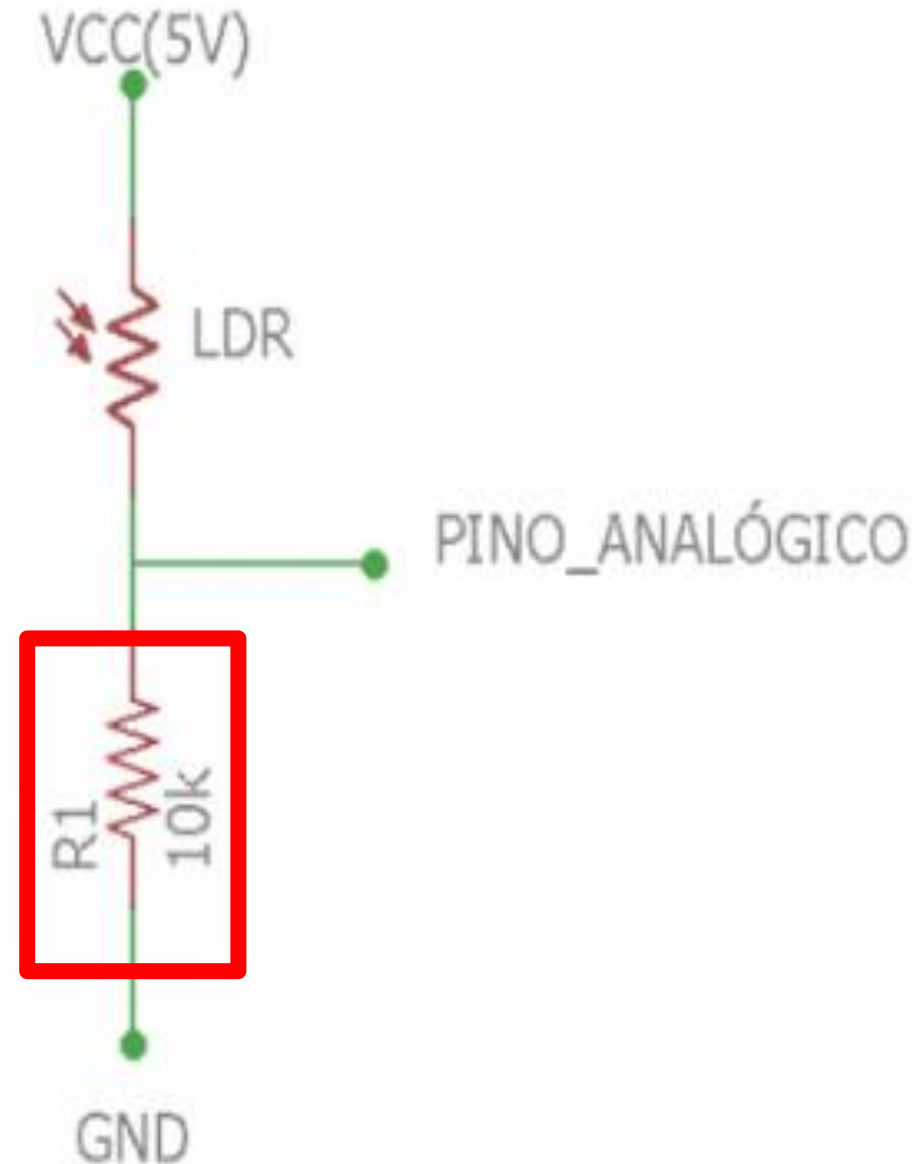
Este circuito é necessário pois ele faz com que a tensão de entrada seja fracionada, permitindo que a leitura da tensão possa ser efetuada.

PROJETO SENSOR DE LUZ

DIVISOR DE TENSÃO

Na imagem ao lado podemos visualizar o esquemático do **circuito divisor de tensão** e como devemos montá-lo para usar um LDR.

Repare que **sem o resistor de $10k\Omega$ a tensão no pino analógico seria sempre de $0V$ (GND)**, independente da resistência do LDR.

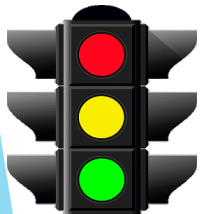


PROJETO SENSOR DE LUZ

CONVERSOR A/D

Você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida que aparelhos eletrônicos só entendem **1** e **0**, ou **ligado** e **desligado**.

Como a tensão de saída do circuito de divisor de tensão pode variar de **0** a **5V**, não podemos usar uma entrada digital do microcontrolador, que lê somente **0V (LOW)** ou **5V (HIGH)**.



Por isso devemos ler esse sinal com uma entrada analógica do nosso Arduino.



PROJETO SENSOR DE LUZ

CONVERSOR A/D



Por isso devemos ler esse sinal com uma entrada analógica do nosso Arduino.

As **entradas analógicas** são capazes de interpretar **VARIAÇÕES** de **0** a **5V**, pois são ligadas a conversores análogo-digital **(ADC)**, que resumidamente **são circuitos que convertem as medidas do mundo real (leitura analógica) para valores que dispositivos eletrônicos entendem (leitura digital).**



PROJETO SENSOR DE LUZ

Por isso devemos ler esse sinal com uma entrada analógica do nosso Arduino.

CONVERSOR A/D

Sua resolução é dada pelo número de bits.

No caso da maioria das **placas Arduino**, suas **ENTRADAS ANALÓGICAS** podem efetuar leituras de **10 bits**, ou seja, $2^{10} = 1024$ divisões de 0 a 5V.

Isso significa que a menor variação que o Arduino consegue interpretar é de 0,005 V.

PRATICANDO

Parte 01

Nesta primeira etapa do capítulo, vamos entender como um sensor de luminosidade LDR funciona com um Arduino.

PROJETO SENSOR DE LUZ

LISTA DE MATERIAIS

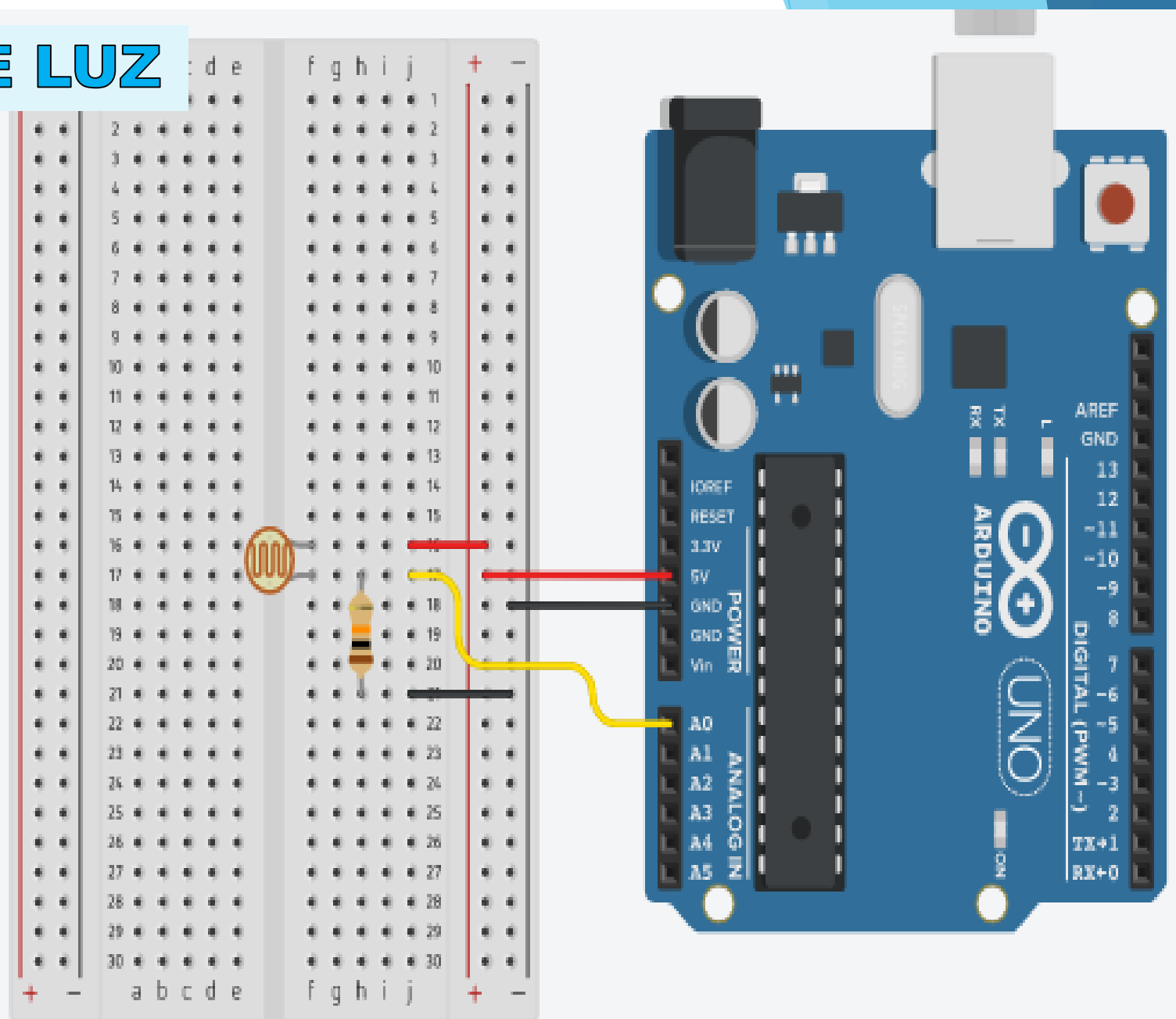
Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Protoboard**
- **1x Sensor de Luminosidade LDR**
- **1x Resistor 10K Ω**
- **Jumpers**

PROJETO SENSOR DE LUZ

CIRCUITO

Montaremos o circuito ao lado, que iremos utilizar até o final desse projeto.



PROJETO SENSOR DE LUZ

CÓDIGO

Próximo slide está o código que será utilizado neste experimento. Digite ele no TINKERCAD e carregue para testar.

PROJETO SENSOR DE LUZ

CÓDIGO

```
1.  /*****
2.  * PROJETO - Construindo um Sensor de Luz1
3.  * Imprime na Serial o valor de tensão do LDR.
4.  *****/
5.
6.  const int pinoLDR = A0; // pino onde o LDR está
   conectado
7.  int leitura = 0; // variável para armazenar o
   valor lido pelo ADC
8.  float tensao = 0.0; // variável para armazenar a
   tensão
9.
```

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

```
10. void setup() {  
11.    // Inicia e configura a Serial  
12.    Serial.begin(9600); // 9600bps  
13.  
14.    // configura o pino com LDR como entrada  
15.    pinMode(pinoLDR, INPUT); // pino A0  
16.}  
17.  
18. void loop() {  
19.    // le o valor de tensão no pino do LDR  
20.    leitura = analogRead(pinoLDR);  
21.
```

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

```
22. // imprime valor lido pelo arduino (0 a 1023)
23. Serial.print("Leitura: ");
24. Serial.print(leitura);
25. Serial.print("\t"); // tabulacao
26.
27. // converte e imprime o valor em tensão
    elétrica
28. tensao = leitura * 5.0 / 1024.0;
29. Serial.print("Tensão: ");
30. Serial.print(tensao);
31. Serial.print("V");
32.
```

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

```
33. Serial.println(); // nova linha
34.
35. delay(1000); // aguarda 1 segundo para uma nova
    leitura
36. }
```

FIM!

O primeiro conjunto de instruções **são as definições e declaração das mesmas:**

```
1  const int pinoLDR = A0; // pino onde o LDR está conectado
2  int leitura = 0; // variável para armazenar o valor lido pelo ADC
3  float tensao = 0.0; // variável para armazenar a tensão
```

```
1  const int pinoLDR = A0; // pino onde o LDR está conectado
2  int leitura = 0; // variável para armazenar o valor lido pelo ADC
3  float tensao = 0.0; // variável para armazenar a tensão
```

➤ **const int pinoLDR = A0:** isso significa que **pinoLDR** é uma **CONSTANTE INTEIRA**, por isso o **const int**.

É uma constante **porque a posição do sensor ligado no Arduino não mudará**, ela ficará sempre na entrada analógica 0.

```
1  const int pinoLDR = A0; // pino onde o LDR está conectado
2  int leitura = 0; // variável para armazenar o valor lido pelo ADC
3  float tensao = 0.0; // variável para armazenar a tensão
```

- **int leitura = 0:** a variável **leitura** vai armazenar o valor lido diretamente pelo pino analógico depois da conversão feita pelo ADC, sem tratamento nenhum.

É do **tipo inteiro** (int) pois este valor vai de 0 a 1023.


```
1  const int pinoLDR = A0; // pino onde o LDR está conectado
2  int leitura = 0; // variável para armazenar o valor lido pelo ADC
3  float tensao = 0.0; // variável para armazenar a tensão
```

- **float tensao = 0.0:** aqui temos que **tensao** é uma variável do tipo **float** e começa valendo **ZERO**.

Este tipo de variável aceita casas decimais, e nós **teremos uma precisão de tensão de duas casas depois da vírgula** (acredite, será uma ótima precisão).

Seguindo com o programa vamos à parte do **setup**.

```
1 void setup() {  
2   // Inicia e configura a Serial  
3   Serial.begin(9600); // 9600bps  
4  
5   // configura o pino com LDR como entrada  
6   pinMode(pinoLDR, INPUT); // pino A0  
7 }
```

```
1 void setup() {  
2   // Inicia e configura a Serial  
3   Serial.begin(9600); // 9600bps  
4  
5   // configura o pino com LDR como entrada  
6   pinMode(pinoLDR, INPUT); // pino A0  
7 }
```

- O comando **Serial.begin** serve para dizer ao Arduino que você irá coletar ou escrever dados no Arduino utilizando a porta serial, ou seja, através do cabo USB você vai ler ou escrever valores no mundo externo.

O número entre os parênteses trata-se da taxa de dados com a qual a placa vai se comunicar com o computador, neste caso usaremos 9600 bps.

```
1 void setup() {  
2   // Inicia e configura a Serial  
3   Serial.begin(9600); // 9600bps  
4  
5   // configura o pino com LDR como entrada  
6   pinMode(pinoLDR, INPUT); // pino A0  
7 }
```

- Já o comando **pinMode(pinoLDR, INPUT)**, como visto nas aulas anteriores, **declara o pino do LDR (A0) como entrada.**

Quanto ao **loop** principal:

```
1  void loop() {
2    // le o valor de tensão no pino do LDR
3    leitura = analogRead(pinoLDR);
4
5    // imprime valor lido pelo arduino (0 a 1023)
6    Serial.print("Leitura: ");
7    Serial.print(leitura);
8    Serial.print("\t"); // tabulacao
9
10   // converte e imprime o valor em tensão elétrica
11   tensao = leitura * 5.0 / 1024.0;
12   Serial.print("Tensão: ");
13   Serial.print(tensao);
14   Serial.print("V");
15
16   Serial.println(); // nova linha
17
18   delay(1000); // aguarda 1 segundo para uma nova leitura
19 }
```

O **loop** é muito simples.

Na primeira linha, o Arduino irá assimilar o valor lido na entrada analógica 0 (que é nossa constante **pinoLDR**) à variável leitura.

Após isto, **realizamos uma conversão de valor digital para tensão** e salvamos o resultado na variável **tensao**. Essa é uma fórmula fruto de uma regra de três simples.

Depois da operação, colocamos os seguintes comandos:

```
1  Serial.print("Tensão: ");  
2  Serial.print(tensao);  
3  Serial.print("V");  
4  
5  Serial.println(); // nova linha
```

PROJETO SENSOR DE LUZ

Entendendo o CÓDIGO

```
1  Serial.print("Tensão: ");
2  Serial.print(tensao);
3  Serial.print("V");
4
5  Serial.println(); // nova linha
```

O primeiro comando significa que iremos escrever na porta serial a frase "**Tensão:** ".

Logo depois, mostramos na tela o valor da variável **tensao** que já está em Volts (V).

Veja que nos primeiros comandos seriais, escrevemos **Serial.print** e no último escrevemos **Serial.println**.


```
1  Serial.print("Tensão: ");
2  Serial.print(tensao);
3  Serial.print("V");
4
5  Serial.println(); // nova linha
```

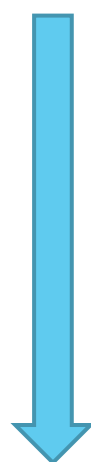
A diferença entre **print** e **println** é que este último pula a linha depois do que escrever.

Então depois de enviar o valor de tensão, pulamos uma linha pra ficar mais fácil de ler.

Depois damos um **delay**, ou seja, uma espera de **1 segundo** para a próxima leitura.

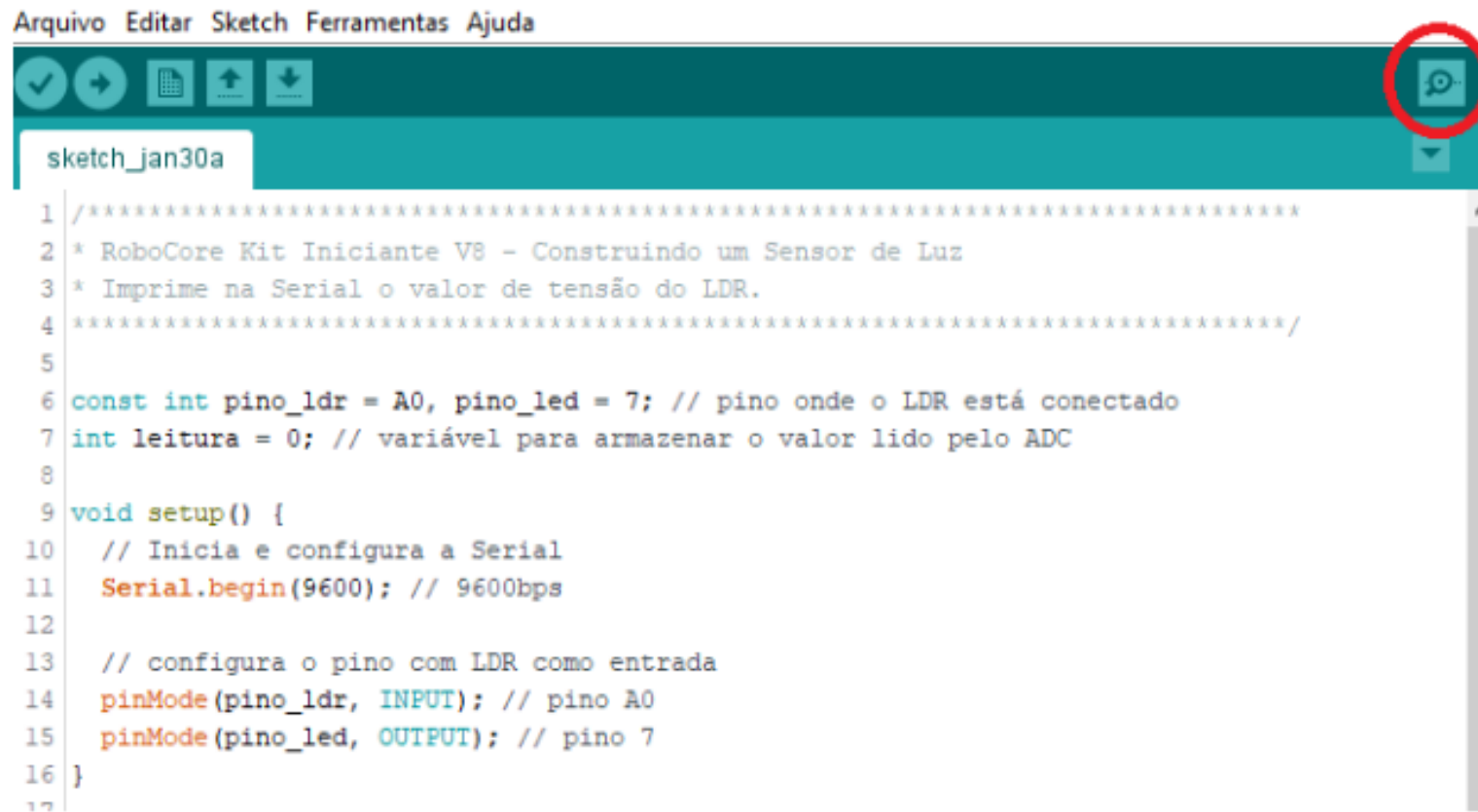
Após digitar o código no **TINKERCAD**, abra finalmente, o **monitor serial** de que que tanto falamos, mas mal sabemos o que ele é e o que ele faz.

O monitor serial é a tela na qual são exibidas as mensagens que o Arduino envia para o computador, e também a tela pela qual podemos enviar comandos em tempo real para o Arduino.

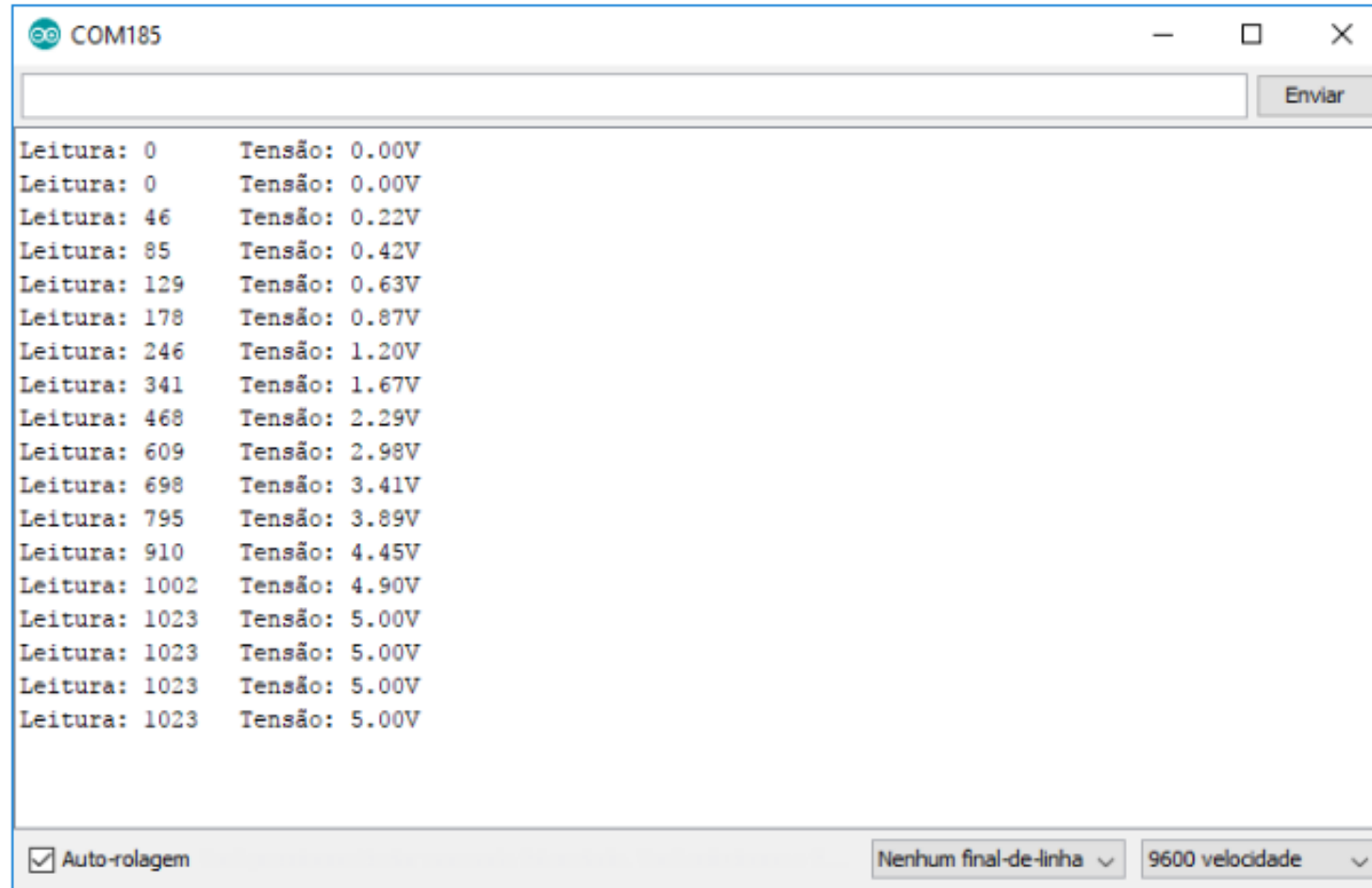


```
Monitor serial
Leitura: 925      Tensão: 4.52V
Leitura: 951      Tensão: 4.64V
Leitura: 966      Tensão: 4.72V
Leitura: 969      Tensão: 4.73V
Leitura: 970      Tensão: 4.74V
Leitura: 970      Tensão: 4.74V
Leitura: 970      Tensão: 4.74V
Leitura: 970      Tensão: 4.74V
```

Para ver os dados no monitor serial, na **IDE ARDUINO** basta clicar no botão indicado com a seta vermelha na figura a seguir, no ambiente de desenvolvimento do Arduino.



Ao abrir o monitor serial **você deverá observar os valores da leitura analógica e de tensão do seu LDR**, parecidos com os da imagem abaixo.

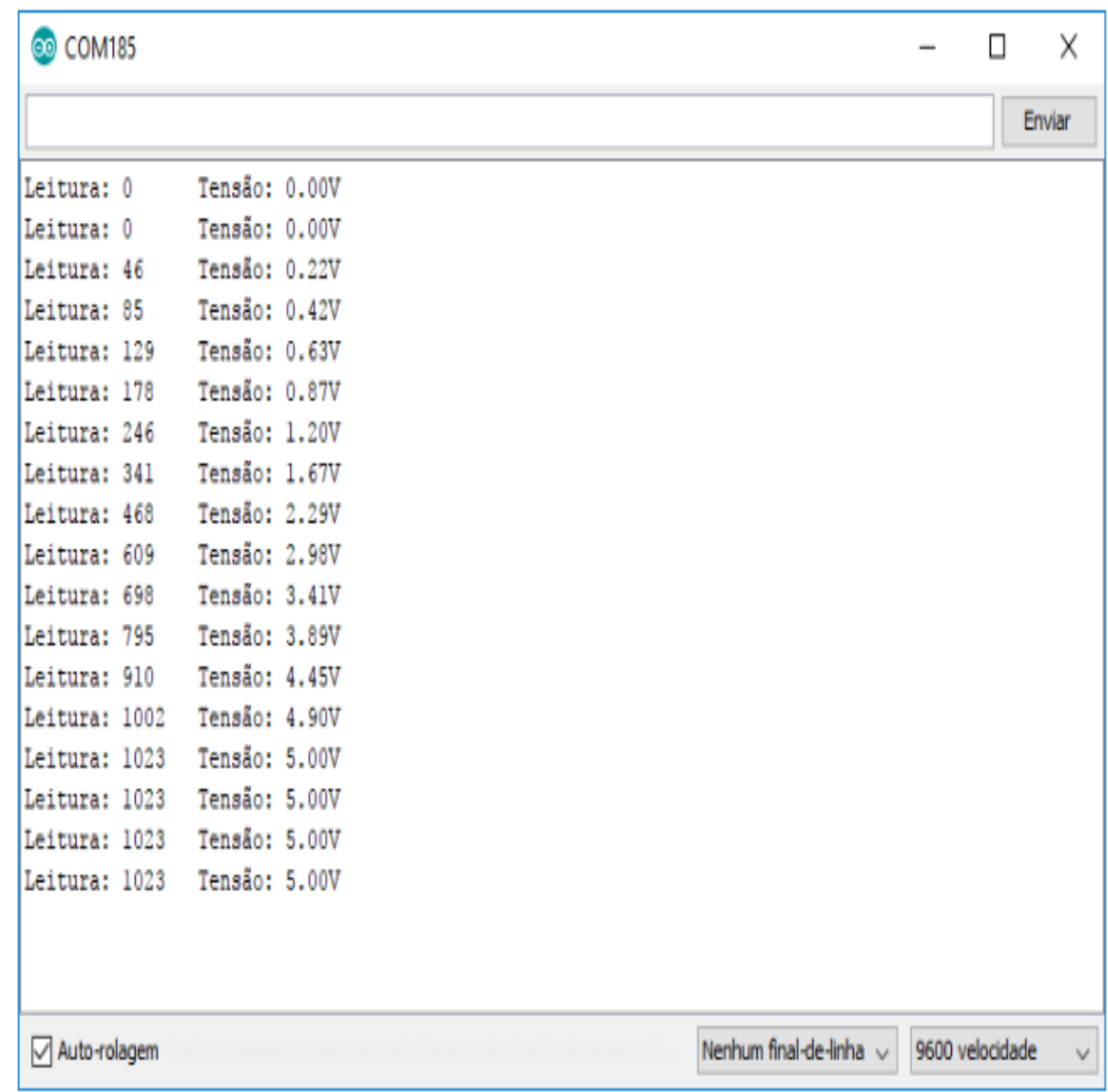


PROJETO SENSOR DE LUZ

Vale lembrar que a porta **COM** não é necessariamente 185, como está no topo da imagem anterior. Cada computador tem sua numeração de portas conforme os dispositivos que você já conectou a ele.

Veja que no canto inferior direito **temos selecionado 9600 bps**. Isto tem de ser selecionado conforme a configuração do parâmetro no comando **Serial.begin** do **setup** de seu programa.

Entendendo o CÓDIGO



PRATICANDO

Parte 02

Vamos montar o projeto de iluminação automatizada que citamos no início da aula.

PROJETO SENSOR DE LUZ - Parte 02

LISTA DE MATERIAIS

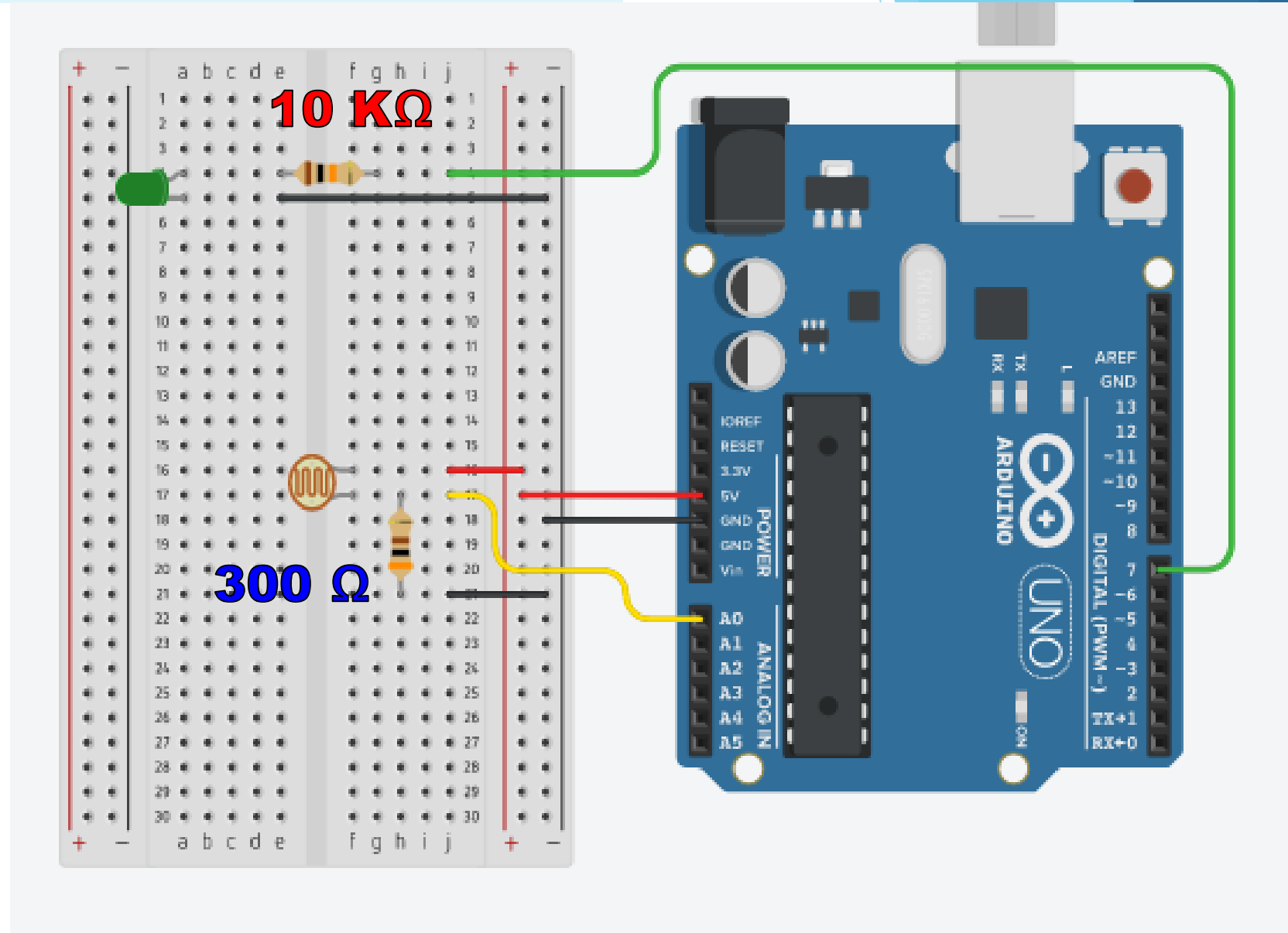
Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Protoboard**
- **1x Sensor de Luminosidade LDR**
- **1x Resistor 10K Ω**
- **1x LED VERDE 5mm**
- **1x Resistor 300 Ω**
- **Jumpers**

PROJETO SENSOR DE LUZ - Parte 02

CIRCUITO

Montaremos o circuito ao lado, no TINKERCAD.



PROJETO SENSOR DE LUZ - Parte 02

CODIGO



**Abrir o
Arquivo com
o Código**

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

PROJETO SENSOR DE LUZ - Parte 02

Entendendo o CÓDIGO

O entendimento do código é parecido com o anterior. Neste caso adicionamos mais um comando **pinMode**, pois necessitamos de um pino extra para o acionamento do LED.

Já a **ESTRUTURA CONDICIONAL** exemplificada no próximo slide determina quais são as condições para que o LED acenda.

PROJETO SENSOR DE LUZ - Parte 02

Entendendo o CÓDIGO

No nosso código determinamos que o componente ficará ligado para ambientes com pouca iluminação, é importante lembrar que este valor pode mudar de projeto para projeto.

```
1 // verifica luminosidade do ambiente
2 if(leitura < 40){ // se a luminosidade for menor que 40
3     digitalWrite(pinoLED,HIGH); // acende o LED
4 }
5 else { // se não
6     digitalWrite(pinoLED,LOW); // apaga o LED
7 }
```

PROJETO SENSOR DE LUZ - Parte 02

Mesmo que existam atualmente soluções mais simples de iluminação automatizada, este tutorial permite que soluções mais sofisticadas sejam desenvolvidas.

Você também **pode usar o sensor LDR** para diversos outros projetos, como um sensor de linha para o seu robô, um sensor de presença para detectar intrusos, ou até um botão acionado por luz.

PROJETO SENSOR DE LUZ - Parte 02

Desconecte a placa de seu computador e monte o circuito conforme montou no TINKERCAD. Lembre-se do que falamos sobre os LDR para conectá-lo corretamente em sua protoboard.



**Monte o projeto no ARDUINO
e carregue o código,
veja se funciona!**

PROJETO SENSOR DE LUZ - Parte 03



DESAFIO!

Monte um sensor que ao invés de
exibir os valores lidos por
meio de LEDs.

Você pode usar
diferentes níveis de luminosidade
para representar

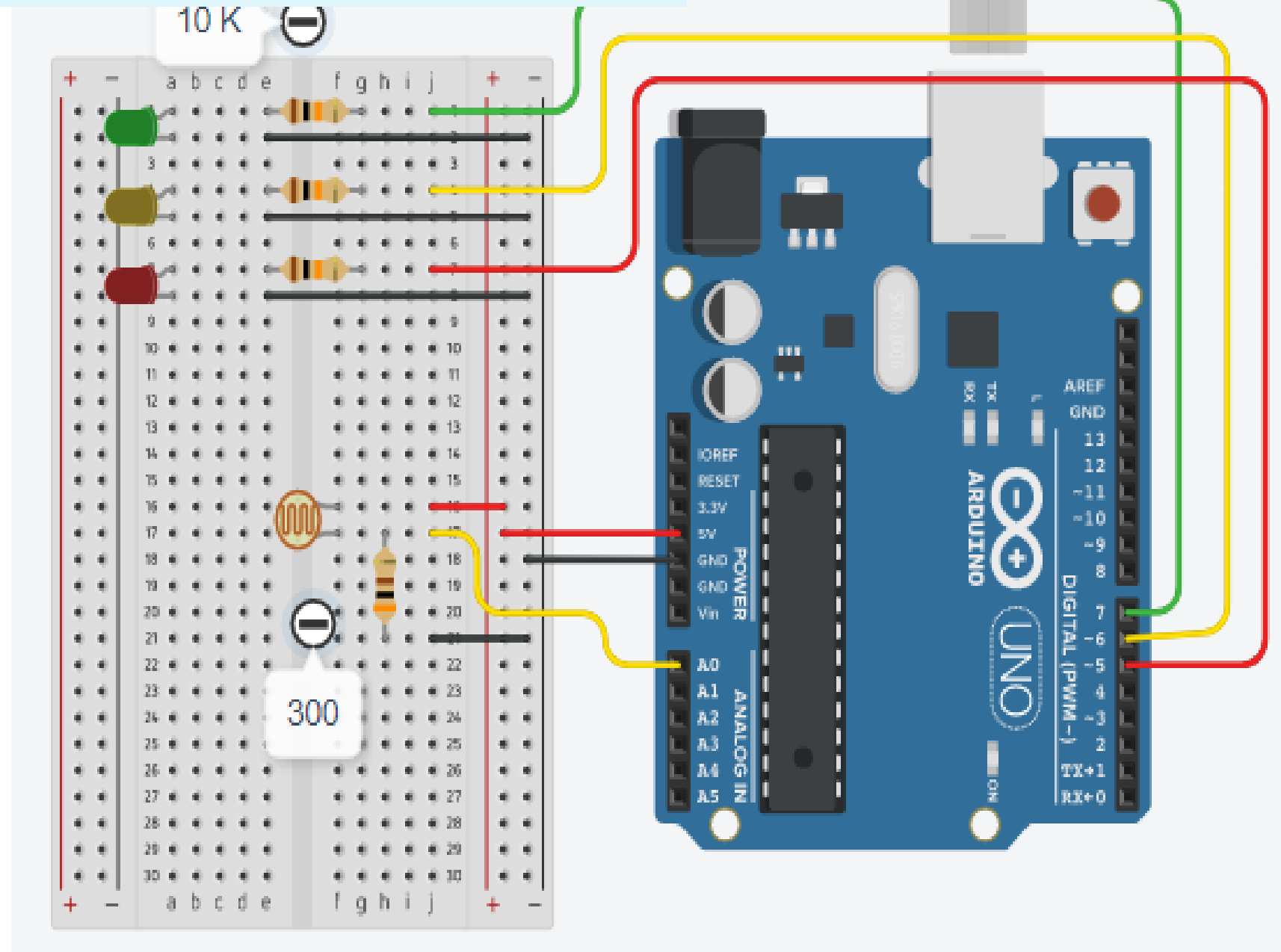
PROJETO SENSOR DE LUZ - Parte 03

RESPOSTA



SOLUÇÃO

PROJETO SENSOR DE LUZ - Parte 03



PROJETO SENSOR DE LUZ - Parte 03

RESPOSTA



SOLUÇÃO

ABRIR ARQUIVO com o CODIGO

FIM!